

Desarrollo de un sistema inteligente de asistencia a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) colombianas en el cumplimiento de las normativas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Plan de trabajo de grado, modalidad trabajo de investigación, para optar al título de:

Ingeniero de Sistemas

Autores:

Nelson Iván Álvarez Suárez (Código: 2215002)
Jorge Leónidas Gutiérrez Espinel (Código: 2215631)

Director:

Sergio Fernando Castillo Castelblanco, Ph.D.

Codirector:

Juan Camilo Lesmez Peralta, M.Sc.

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas
Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática
Programa de Ingeniería de Sistemas

Bucaramanga

Abril 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Planteamiento y justificación del problema	4
3. Objetivos	6
3.1. Objetivo general	6
3.2. Objetivos específicos	6
4. Marco teórico	7
4.1. MiPymes en Colombia y el SG-SST	7
4.2. Clasificación por nivel de riesgo laboral	8
4.3. Marco normativo del SG-SST para MiPymes de riesgo I	8
4.4. Grandes Modelos de Lenguaje (LLM)	9
4.5. Generación Aumentada por Recuperación (RAG)	10
4.6. Agentes LLM	10
4.7. Evaluación de sistemas RAG	11
4.8. Antecedentes	12
5. Metodología	14
5.1. Enfoque metodológico	14
5.2. Diseño de la investigación	14
5.2.1. Fase 1: Revisión bibliográfica y selección de métodos	14
5.2.2. Fase 2: Construcción y procesamiento del corpus normativo	14
5.2.3. Fase 3: Preparación del sistema de evaluación	15
5.2.4. Fase 4: Desarrollo del sistema	16
5.2.5. Fase 5: Evaluación del sistema	17
5.2.6. Fase 6: Análisis de resultados y documentación	18
6. Cronograma	19
7. Recursos y presupuesto	20
Referencias	22

Índice de tablas

1.	Normativa aplicable a MiPymes clasificadas en riesgo I.	9
2.	Cronograma de actividades del proyecto.	19
3.	Presupuesto de recursos humanos.	20
4.	Presupuesto de equipos y servicios digitales.	21
5.	Presupuesto de materiales y otros gastos.	21
6.	Resumen general del presupuesto.	21

1. Introducción

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es la base de las normas que buscan proteger a los trabajadores en Colombia. Está regulado principalmente por el Decreto 1072 de 2015, el cual define responsabilidades claras para todos los empleadores, sin importar su tamaño o sector. Su implementación incluye actividades como identificar peligros, evaluar riesgos y establecer acciones de mejora, lo que lo convierte en un proceso continuo que requiere cierto conocimiento técnico y una buena organización.

En este contexto, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) representan el segmento más vulnerable de las empresas en Colombia. Aunque constituyen el 99 % de las empresas formales del país y sostienen el empleo de aproximadamente 22,9 millones de colombianos [1], estudios recientes evidencian que el 93,8 % de las microempresas desconoce la normativa vigente del SG-SST y que el 88 % no cuenta con un responsable designado para su cumplimiento [2]. Esta brecha no responde principalmente a falta de voluntad, sino a restricciones de capacidad: las MiPymes carecen de los recursos técnicos y humanos para interpretar y aplicar un marco regulatorio de alta complejidad.

Las soluciones tecnológicas documentadas en Colombia han abordado parcialmente este problema, concentrándose en herramientas de monitoreo de condiciones laborales y plataformas de capacitación genérica [3], sin resolver el problema de fondo: el acceso confiable al conocimiento normativo específico. En el ámbito internacional, investigaciones recientes han demostrado la viabilidad de aplicar Grandes Modelos de Lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) en la consulta e interpretación de regulaciones de seguridad laboral [4], abriendo una oportunidad concreta para trasladar ese enfoque al contexto colombiano del SG-SST.

Frente a este panorama, el presente trabajo propone desarrollar y evaluar un sistema inteligente de asistencia normativa para MiPymes colombianas de nivel de riesgo I, fundamentado en una arquitectura de agentes LLM con Generación Aumentada por Recuperación (RAG). El sistema permitirá a estas empresas consultar sus obligaciones normativas en lenguaje no técnico, obteniendo respuestas fundamentadas en fuentes oficiales de la norma vigente, así como realizar diagnósticos de cumplimiento mediante el análisis de brechas frente a dichos requisitos. Su confiabilidad será evaluada mediante métricas automatizadas, validación de un experto en Seguridad y Salud en el Trabajo y pruebas con usuarios representativos del público objetivo.

2. Planteamiento y justificación del problema

El incumplimiento del SG-SST en las MiPymes colombianas no es un problema de acceso físico a la norma, sino de capacidad para interpretarla y aplicarla. Este incumplimiento puede generar consecuencias para las empresas que van desde sanciones económicas hasta el cierre definitivo de la empresa [2]. Por otra parte, las plataformas tecnológicas disponibles en Colombia no resuelven este problema de fondo. Al concentrarse en monitoreo y capacitación genérica [3], omiten la necesidad más crítica: que cada empresa pueda consultar qué le aplica, entender qué significa y diagnosticar en qué grado lo está cumpliendo.

Es precisamente en este punto donde los sistemas basados en LLM ofrecen una respuesta. A diferencia de los buscadores o plataformas de contenido fijo, estos modelos pueden procesar grandes volúmenes de texto normativo y generar respuestas adaptadas a la consulta específica de cada usuario. De hecho, investigaciones recientes en el sector de la construcción han validado este enfoque para la interpretación de regulaciones de seguridad laboral [4], lo que respalda su aplicabilidad al marco normativo del SG-SST colombiano.

Con el fin de delimitar el alcance del sistema, el proyecto se centra en **MiPymes clasificadas en nivel de riesgo I** según la tabla de actividades económicas del Decreto 768 de 2022. Este grupo incluye sectores como servicios administrativos, comercio y actividades de oficina, y cuenta con un marco normativo que abarca los estándares mínimos del SG-SST y disposiciones sobre accidentalidad, exámenes médicos y convivencia laboral. Esta delimitación permite construir una base normativa precisa para evaluar la confiabilidad del sistema.

Con base en lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el desempeño de un sistema de agentes LLM con arquitectura RAG que asista a las MiPymes colombianas de nivel de riesgo I en la consulta y diagnóstico de cumplimiento del SG-SST?

Para responder esta pregunta, el proyecto propone desarrollar y evaluar un prototipo de aplicación web desplegada en la nube. El sistema empleará una arquitectura de agentes LLM orquestada mediante LangChain/LangGraph, utilizando una API de modelo de lenguaje como motor de razonamiento y generación, y React como framework de interfaz de usuario. El sistema integrará dos agentes: uno orientado a la consulta y comprensión de la normativa, y otro enfocado en el diagnóstico del nivel de cumplimiento. La base de conocimiento estará conformada por la normativa vigente del SG-SST aplicable a MiPymes, procesada mediante técnicas de Generación Aumentada por Recuperación (RAG), con el fin de garantizar respuestas fundamentadas en fuentes oficiales.

La evaluación del prototipo se realizará a través de tres enfoques complementarios: (1) validación cualitativa por parte de un profesional experto en Seguridad y Salud en el Trabajo, (2) pruebas con una muestra de usuarios representativos del público objetivo y (3) evaluación automatizada del pipeline RAG mediante el framework ARES (Automated RAG Evaluation System), que medirá métricas de fidelidad de la respuesta, relevancia del contexto recuperado y relevancia de la respuesta frente a la consulta formulada.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar y evaluar un sistema basado en inteligencia artificial generativa que asista a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) colombianas en la consulta, comprensión, diagnóstico y cumplimiento de la normativa relacionada con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

3.2. Objetivos específicos

- Recopilar y procesar la normativa vigente del SG-SST aplicable a MiPymes colombianas de nivel de riesgo I, construyendo la base de datos vectorial que soportará el sistema.
- Construir el sistema de evaluación automatizada y la calibración del framework ARES sobre el dominio normativo del SG-SST.
- Diseñar e implementar un agente de consulta y comprensión normativa basado en arquitectura RAG.
- Diseñar e implementar un agente de diagnóstico y cumplimiento de la normativa que permita a las MiPymes evaluar su nivel de cumplimiento del SG-SST.
- Integrar los agentes desarrollados en un prototipo de aplicación web desplegado en la nube, que constituya el entorno de interacción para la evaluación del sistema con usuarios representativos.
- Evaluar el sistema desarrollado mediante validación experta en SST, pruebas con usuarios representativos y evaluación automatizada con ARES.
- Redactar un informe de investigación corto (tipo artículo de investigación o ponencia de congreso) que permita la difusión de los resultados del presente trabajo de investigación.

4. Marco teórico

4.1. MiPymes en Colombia y el SG-SST

Se entiende por micro, pequeña y mediana empresa (**MiPymes**) a toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a [6]:

- Mediana empresa: planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
- Pequeña empresa: planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
- Microempresa: planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores, o activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En el marco de esta clasificación, el Ministerio del Trabajo, estableció el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (**SG-SST**), el cual debe ser implementado por todos los empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales [7].

El sistema de gestión aplica a todos los empleadores públicos y privados, los trabajadores dependientes e independientes, los trabajadores cooperados, los trabajadores en misión, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales, las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral; las administradoras de riesgos laborales; la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares [7].

4.2. Clasificación por nivel de riesgo laboral

La tabla de clasificación de riesgos laborales está compuesta por cinco niveles, que van desde el riesgo mínimo (riesgo I) hasta el máximo (riesgo V). Esta clasificación está regulada por el Decreto 1295 de 1994 [8] y actualizada por el Decreto 768 de 2022 [9], donde categoriza todas las actividades económicas según el nivel de peligro que representan para los trabajadores.

La descripción de cada riesgo según fuentes [8, 9] es:

- Riesgo I (mínimo): trabajo de oficina y actividades administrativas sin exposición significativa a peligros.
- Riesgo II (bajo): actividades con riesgo físico moderado sin exposición constante a situaciones peligrosas.
- Riesgo III (medio): trabajos con maquinaria, manejo de productos químicos moderados o riesgo físico considerable.
- Riesgo IV (alto): alto nivel de exposición a riesgos físicos, químicos o mecánicos.
- Riesgo V (máximo): actividades más peligrosas, alto riesgo de accidentes graves o mortales.

4.3. Marco normativo del SG-SST para MiPymes de riesgo I

Normativa	Descripción
Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6	Marco regulatorio central del SG-SST. Establece que el sistema es de obligatorio cumplimiento para todos los empleadores colombianos sin distinción de tamaño [10].
Resolución 0312 de 2019	Tiene por objeto establecer los estándares mínimos del SG-SST, que establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa indispensables para el funcionamiento del sistema [11].
Resolución 2346 de 2007	Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales, aplicándose a todos los empleadores públicos y privados del territorio nacional [12].

Resolución 1401 de 2007	Tiene por objeto establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado, e implementar las medidas correctivas para eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia [13].
Ley 1562 de 2012	Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y define enfermedad laboral como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Además de definir que es un accidente de trabajo [14].
Resolución 2013 de 1986	Reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), siendo obligatoria su conformación para todas las empresas públicas o privadas que tengan diez o más trabajadores. Para empresas con menos de 10, aplica la figura del Vigía de SST [15].
Ley 1010 de 2006	Tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública. Su artículo 9 exige a las empresas conformar el Comité de Convivencia Laboral [16].

Tabla 1: Normativa aplicable a MiPymes clasificadas en riesgo I.

4.4. Grandes Modelos de Lenguaje (LLM)

Los Grandes Modelos de Lenguaje (LLM) son modelos de inteligencia artificial entrenados sobre grandes volúmenes de texto mediante arquitecturas de tipo Transformer, capaces de comprender y generar lenguaje natural con alto nivel de coherencia y precisión. Su capacidad de propósito general para la comprensión y generación del lenguaje se adquiere entrenando miles de millones de parámetros sobre corpus masivos de texto [17].

A diferencia de los modelos de lenguaje tradicionales, los LLM exhiben capacidades emergentes que no están presentes en modelos de menor escala: cuando el número de parámetros supera cierto umbral, estos modelos no solo mejoran su desempeño en

tareas conocidas, sino que desarrollan habilidades no previstas explícitamente durante el entrenamiento, como el razonamiento de varios pasos, la resolución de analogías y la interpretación de instrucciones complejas [18].

En el contexto de este proyecto, los LLM cumplen el rol de motor de razonamiento y generación del sistema: reciben como entrada una consulta del usuario junto con fragmentos normativos recuperados, y producen una respuesta en lenguaje claro y no técnico, adaptada al contexto específico de la MiPyme consultante. Esta capacidad de interpretar y reformular textos normativos densos constituye el fundamento técnico que justifica la aplicación de estos modelos al contexto del SG-SST.

4.5. Generación Aumentada por Recuperación (RAG)

La Generación Aumentada por Recuperación (RAG) es una técnica que mejora el desempeño de los LLM al incorporar, durante el proceso de generación, información recuperada de fuentes externas verificables. Fue introducida por Lewis et al. como solución a las limitaciones de los modelos de lenguaje en tareas que requieren conocimiento específico no presente en sus datos de entrenamiento [19].

Un sistema RAG opera en tres etapas principales [20]:

- **Indexación:** los documentos de la base de conocimiento se segmentan en fragmentos, se convierten en representaciones vectoriales mediante modelos de *embedding* y se almacenan en una base de datos vectorial.
- **Recuperación:** ante una consulta del usuario, el sistema identifica los fragmentos más relevantes mediante búsqueda por similitud semántica en el espacio vectorial.
- **Generación:** los fragmentos recuperados se incorporan como contexto en el *prompt* enviado al LLM, el cual genera una respuesta fundamentada en esa información.

Este enfoque ofrece ventajas significativas frente al uso directo de un LLM: reduce la ocurrencia de alucinaciones al anclar las respuestas en fuentes verificables, permite actualizar la base de conocimiento sin necesidad de reentrenar el modelo, y posibilita la trazabilidad de las respuestas hacia los documentos fuente [21].

4.6. Agentes LLM

Un agente LLM es un sistema que emplea un modelo de lenguaje de gran escala como núcleo de razonamiento, capaz de percibir entradas, planificar acciones, invocar herramientas externas y mantener memoria para ejecutar tareas complejas de forma autónoma o semiautónoma [22]. A diferencia del uso directo de un LLM, en el que el

modelo genera una respuesta en un único intercambio, un agente opera en ciclos iterativos de razonamiento y acción, lo que le permite descomponer problemas complejos, consultar fuentes externas y ajustar su plan según los resultados obtenidos en cada paso [23].

Este comportamiento iterativo se formaliza mediante el paradigma *ReAct* (Reasoning + Acting), que intercala pasos de razonamiento explícito con la invocación de herramientas, permitiendo al agente observar el resultado de cada acción antes de decidir el siguiente paso [24].

Los componentes fundamentales de un agente LLM son [23, 24]:

- **Razonamiento y planificación:** el LLM interpreta la consulta, define una estrategia de respuesta y determina qué acciones ejecutar en cada iteración.
- **Memoria:** mecanismo que preserva el contexto de la interacción. Puede ser de corto plazo (ventana de contexto activa) o de largo plazo (almacenamiento externo persistente).
- **Herramientas:** funciones externas que el agente puede invocar, como motores de búsqueda, bases de datos vectoriales o APIs especializadas.
- **Módulo de acción:** ejecuta las decisiones del agente e integra los resultados en el flujo de razonamiento para iteraciones posteriores.

En el contexto de este proyecto, la arquitectura de agentes LLM permite gestionar la complejidad de las consultas normativas del SG-SST: el agente puede descomponer una pregunta en subproblemas (qué norma aplica, qué artículos son pertinentes), recuperar los fragmentos normativos relevantes y generar una respuesta coherente.

4.7. Evaluación de sistemas RAG

La evaluación de sistemas RAG presenta desafíos que van más allá de los enfoques tradicionales de evaluación de modelos de lenguaje, dado que el desempeño del sistema depende de tres componentes interdependientes: la calidad de los documentos recuperados, la fidelidad de la respuesta al contexto recuperado y la pertinencia de la respuesta frente a la consulta original [25]. En consecuencia, la literatura especializada ha consolidado tres dimensiones de evaluación [26, 27]:

- **Relevancia del contexto:** mide si los fragmentos recuperados son pertinentes para responder la consulta formulada. Un sistema con baja relevancia del contexto recuperará información irrelevante que puede desorientar al modelo generador.

- **Fidelidad de la respuesta:** evalúa si la respuesta generada se sustenta en el contexto recuperado, sin introducir información no presente en los documentos fuente. Las respuestas infieles, denominadas alucinaciones, constituyen el riesgo más crítico en aplicaciones con implicaciones normativas.
- **Relevancia de la respuesta:** determina si la respuesta aborda efectivamente la consulta formulada, independientemente de su fidelidad al contexto.

Para la evaluación automatizada de estas tres dimensiones, el framework ARES (*Automated Evaluation for Retrieval-Augmented Generation Systems*) proporciona un marco estadísticamente fundamentado que combina anotaciones humanas de referencia con clasificadores LLM [27]. ARES emplea el método de Inferencia Potenciada por Predicción (PPI), que calibra las predicciones automáticas a partir de un conjunto de validación anotado manualmente denominado *gold standard*, generando puntuaciones con intervalos de confianza estadística. Esto permite determinar si las diferencias de desempeño observadas entre versiones del sistema son estadísticamente significativas y no producto del azar.

La evaluación manual complementaria, realizada por expertos del dominio, resulta indispensable en contextos normativos, donde la exactitud técnica y la gravedad potencial de un error no pueden ser capturadas únicamente mediante métricas automáticas [26]. En el contexto de este proyecto, la combinación de ARES con la validación de un experto en SG-SST y la evaluación con usuarios, representa el enfoque más riguroso para determinar la confiabilidad del sistema.

4.8. Antecedentes

El uso de modelos de lenguaje de gran escala en el área de seguridad y salud en el trabajo se ha estudiado principalmente en el sector de la construcción, ya que este presenta altos niveles de riesgo laboral y maneja gran cantidad de documentación normativa no estructurada.

Tran et al. [4] desarrollaron un sistema basado en LLM para extraer información de regulaciones de seguridad en este sector. Sus resultados muestran que estos modelos pueden identificar y clasificar obligaciones normativas en textos complejos con mayor precisión que métodos tradicionales de procesamiento de lenguaje natural. Sin embargo, su enfoque se limitó a la extracción de información, sin incluir funciones como la consulta en lenguaje natural o el diagnóstico de cumplimiento por parte de los empleadores.

En una línea similar, Kim [28] comparó un sistema basado en RAG con un modelo ajustado mediante *fine-tuning* para la recuperación de conocimiento en gestión de seguridad. Los resultados indicaron que RAG tiene ventajas en términos de actualización

del conocimiento y trazabilidad de las respuestas, mientras que el ajuste fino implica mayores costos y dificultad de mantenimiento frente a cambios normativos. Este resultado es relevante para este trabajo, ya que la normativa del SG-SST en Colombia cambia con el tiempo, lo que hace más conveniente el uso de RAG.

Por otra parte, Liu et al. [29] propusieron un enfoque multimodal basado en RAG para la identificación de peligros en entornos de construcción, combinando visión por computador con recuperación de información normativa. Aunque el contexto es diferente, su trabajo demuestra que el uso de RAG sobre corpus especializados mejora la precisión y la cobertura de las respuestas generadas.

En cuanto al uso de agentes LLM para asistencia normativa, Videsjorden et al. [30] desarrollaron un prototipo orientado a la verificación de cumplimiento en regulaciones de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Su estudio identifica desafíos importantes como la interpretación del contexto, la validez de las respuestas y la confianza del usuario, los cuales también aplican al contexto del SG-SST.

Finalmente, en el contexto colombiano, las soluciones tecnológicas relacionadas con el SG-SST se han enfocado principalmente en herramientas de monitoreo y capacitación [3], sin evidenciar el uso de LLM o RAG para la consulta normativa específica. Esta falta de soluciones representa una oportunidad que el presente trabajo busca abordar, adaptando enfoques internacionales al contexto de las MiPymes colombianas de nivel de riesgo I.

5. Metodología

5.1. Enfoque metodológico

El presente trabajo está orientado al desarrollo y evaluación de un sistema inteligente basado en agentes LLM con arquitectura RAG, para la asistencia y diagnóstico normativo del SG-SST en MiPymes colombianas de nivel de riesgo I. La metodología se estructura en seis fases secuenciales.

5.2. Diseño de la investigación

5.2.1. Fase 1: Revisión bibliográfica y selección de métodos

Se realiza una revisión bibliográfica de técnicas empleadas en la construcción de agentes basados en LLM y arquitecturas RAG. El objetivo es identificar al menos tres técnicas candidatas que serán evaluadas experimentalmente en la Fase 4.

Resultado esperado: documento de revisión con las técnicas candidatas organizadas por dimensión.

5.2.2. Fase 2: Construcción y procesamiento del corpus normativo

Esta fase tendrá como objetivo construir la base de conocimiento del sistema RAG. Para ello, se recopilarán, procesarán y estructurarán los documentos normativos, para su posterior uso en procesos de recuperación automatizada.

Recuperación y construcción del corpus. El corpus estará compuesto por los documentos oficiales listados en la *Tabla 1*, los cuales constituirán la única fuente de conocimiento del sistema.

Procesamiento y estructuración. El proceso incluirá:

- Segmentación estructurada por artículos o secciones.
- Limpieza y normalización del texto.
- Enriquecimiento con metadatos.

Resultado esperado: base de datos vectorial lista para ser indexada por el pipeline RAG.

5.2.3. Fase 3: Preparación del sistema de evaluación

Esta fase se ejecutará antes del desarrollo del sistema, dado que el conjunto de datos y la calibración de ARES serán necesarios para evaluar los agentes.

Construcción del conjunto de datos de evaluación. El conjunto de datos se construirá con el apoyo del experto en SST, a partir del contexto normativo del corpus. Incluirá preguntas representativas de escenarios reales en MiPymes de riesgo I, formuladas en lenguaje no técnico. Contemplará tanto preguntas de consulta normativa directa como de verificación de requisitos, cubriendo el alcance de ambos agentes del sistema.

El dataset se dividirá en dos conjuntos:

- **Conjunto A (gold standard):** tripletas anotadas manualmente por el experto, empleadas exclusivamente para calibrar ARES.
- **Conjunto B (optimización):** preguntas empleadas para evaluar el *agente de consulta* durante su desarrollo.

Resultado esperado: dataset estructurado en dos conjuntos de datos para la evaluación del sistema.

Calibración de ARES. Se empleará el framework ARES [27], que combina un modelo juez basado en LLM con el método PPI para producir puntuaciones con intervalos de confianza estadística. La calibración se realizará sobre el **Conjunto A**, utilizando instrucciones de *few-shot prompting* orientadas al dominio normativo colombiano. Se adoptará un enfoque basado en APIs de LLM y checkpoints preentrenados del framework.

Las dimensiones evaluadas serán:

- **Relevancia del contexto:** pertinencia de los fragmentos normativos recuperados frente a la consulta formulada.
- **Fidelidad de la respuesta:** grado en que la respuesta generada se sustenta en el contexto recuperado, evitando alucinaciones normativas.
- **Relevancia de la respuesta:** capacidad de la respuesta para resolver la duda del usuario en lenguaje no técnico.

Resultado esperado: instancia de ARES calibrada sobre el dominio normativo del SG-SST.

5.2.4. Fase 4: Desarrollo del sistema

Esta fase comprenderá el desarrollo de dos agentes para la consulta, comprensión, diagnóstico y cumplimiento de la normativa, además de su integración en un prototipo web.

Bloque A: Desarrollo y optimización del agente de consulta y comprensión normativa. El agente se construirá de forma iterativa mediante cinco etapas, donde cada etapa introducirá una mejora sobre el agente completo de la etapa anterior. En cada etapa se evaluarán tres técnicas candidatas, identificadas en la **Fase 1**, seleccionando la que presente mejor desempeño según las métricas de ARES sobre el **Conjunto B**.

- **Etapas 1.** Implementación base del sistema RAG.
- **Etapas 2.** Mejora en la comprensión de la consulta.
- **Etapas 3.** Mejora en la recuperación de la información.
- **Etapas 4.** Incorporación del contexto empresarial.
- **Etapas 5.** Validación y control de la respuesta.

Resultado esperado: agente de consulta normativa optimizado, listo para su integración en el prototipo web.

Bloque B: Desarrollo del agente de diagnóstico y cumplimiento de la normativa. Se implementará un agente conversacional que, a través de un flujo de diálogo estructurado, recopilará información sobre la situación actual de la empresa frente a los requisitos normativos aplicables. El agente consultará el corpus mediante el pipeline RAG para verificar y contrastar cada punto del diagnóstico con las fuentes oficiales.

Al finalizar la interacción, el agente generará dos documentos:

- Un reporte con el estado de cumplimiento de cada requisito normativo identificado.
- Un resumen ejecutivo que resaltarán las brechas más críticas y las acciones prioritarias a implementar.

Resultado esperado: agente de diagnóstico de cumplimiento normativo, integrado al sistema, capaz de generar análisis de brechas funcionales frente a la normativa aplicable y listo para su despliegue en el prototipo web.

Bloque C: Integración y despliegue del prototipo web. Ambos agentes se integrarán en una aplicación web desplegada en la nube, compuesta por tres elementos:

- **Backend:** API REST en Python que expondrá ambos agentes y gestionará las consultas del frontend.
- **Frontend:** interfaz web en React que permitirá al usuario seleccionar entre la consulta normativa y el diagnóstico de cumplimiento, así como formular sus consultas y visualizar los resultados.
- **Infraestructura:** frontend desplegado en Vercel y backend en Render; modelos LLM consumidos mediante API externa.

Resultado esperado: prototipo web funcional que integrará ambos agentes, listo para su evaluación.

5.2.5. Fase 5: Evaluación del sistema

Esta fase evaluará el desempeño del sistema en condiciones de uso real. La evaluación se realizará mediante interacción con usuarios, validación experta en SST y evaluación automatizada con ARES.

Actividad 1. Evaluación con usuarios representativos. Se invitará al menos a cinco (5) empresas pertenecientes a sectores de riesgo I a interactuar libremente con el prototipo web. Todas las interacciones serán registradas y constituirán la base principal para la validación por el experto en SST y la evaluación automatizada con ARES.

Al finalizar la sesión, cada participante completará una encuesta con escala Likert (1–5), que abarcará ambos agentes.

Actividad 2. Validación por experto en SST. A partir de las interacciones registradas en la evaluación con usuarios, el experto seleccionará una muestra que dé cobertura de las distintas normativas presentes en el corpus. Cada interacción seleccionada será evaluada mediante una rúbrica.

Actividad 3. Evaluación automatizada con ARES. La instancia calibrada de ARES (realizada en la **Fase 3**) se aplicará sobre el conjunto de interacciones registradas en la evaluación con usuarios representativos, produciendo puntuaciones en las tres dimensiones, con intervalos de confianza estadística.

Resultado esperado: reporte integrado con los resultados de las tres evaluaciones, basado en interacciones reales del sistema.

5.2.6. Fase 6: Análisis de resultados y documentación

En esta fase se integrarán los resultados de las tres evaluaciones realizadas en la **Fase 5**, con el objetivo de analizar la confiabilidad de los dos agentes del sistema. Se examinará el desempeño de cada agente a partir de las métricas obtenidas, así como la percepción de los usuarios y la validación del experto en SST. Finalmente, se documentarán los resultados obtenidos.

6. Cronograma

El desarrollo del trabajo de grado se planifica en un período de dieciséis semanas, durante las cuales se llevarán a cabo las fases definidas en la metodología, como la revisión bibliográfica, la construcción del corpus normativo, el desarrollo del sistema, la evaluación y el análisis de resultados. Este cronograma permite organizar las actividades, hacer seguimiento al avance y recibir retroalimentación, con el fin de cumplir los objetivos dentro del tiempo establecido.

Actividad / Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Revisión bibliográfica y selección de métodos	X	X	X													
2. Construcción y procesamiento del corpus normativo		X	X	X												
3. Preparación del sistema de evaluación			X	X	X	X										
4. Desarrollo del agente de consulta y comprensión normativa					X	X	X	X								
5. Desarrollo del agente de diagnóstico y cumplimiento normativo								X	X	X						
6. Integración y despliegue del prototipo web										X	X					
7. Evaluación del sistema											X	X	X			
8. Análisis de resultados y documentación													X	X	X	X

Tabla 2: Cronograma de actividades del proyecto.

7. Recursos y presupuesto

Rol	Descripción	Horas	Valor/hora (COP)	Total (COP)	Patrocina
Director	Orienta la investigación, revisa la metodología, hace seguimiento al avance del proyecto y valida los resultados obtenidos.	32	\$305.000	\$9.760.000	UIS
Codirector (Experto SG-SST)	Orienta la investigación, valida el corpus normativo, el dataset de evaluación y los resultados del sistema en el contexto del SG-SST.	32	\$305.000	\$9.760.000	UIS
Autor 1 (Investigador)	Responsable de la investigación, del diseño e implementación del agente LLM y sus componentes, del despliegue del sistema y del análisis de resultados.	160	\$20.000	\$3.200.000	Estudiantes
Autor 2 (Investigador)	Responsable de la investigación, del diseño e implementación del agente LLM y sus componentes, del despliegue del sistema y del análisis de resultados.	160	\$20.000	\$3.200.000	Estudiantes
Subtotal				\$25.920.000	

Tabla 3: Presupuesto de recursos humanos.

Concepto	Cant.	Valor unitario (COP)	Total (COP)	Patrocina
Computador portátil	2	\$3.500.000	\$7.000.000	Estudiantes
API de modelo LLM (OpenAI: GPT-4o mini / GPT-4o)	—	—	\$100.000	Estudiantes
Despliegue backend (Render, plan básico, 2 meses)	2	\$70.000	\$140.000	Estudiantes
Despliegue frontend (Vercel, plan gratuito)	—	\$0	\$0	Estudiantes

Continúa en la siguiente página

Concepto	Cant.	Valor unitario (COP)	Total (COP)	Patrocina
Base de datos vectorial (Chroma / FAISS, código abierto)	—	\$0	\$0	Estudiantes
Control de versiones y documentación (Git, código abierto)	—	\$0	\$0	Estudiantes
Subtotal			\$7.240.000	

Tabla 4: Presupuesto de equipos y servicios digitales.

Concepto	Cant.	Valor unitario (COP)	Total (COP)	Patrocina
Impresión y empaste del documento final	3	\$25.000	\$75.000	Estudiantes
Fotocopias y papelería	—	—	\$30.000	Estudiantes
Transporte a visitas de MiPymes para evaluación con usuarios (mínimo 5 empresas, 2 visitas por empresa)	10	\$5.000	\$50.000	Estudiantes
Subtotal			\$155.000	

Tabla 5: Presupuesto de materiales y otros gastos.

Rubro	Total (COP)	Patrocina
Recursos humanos	\$25.920.000	UIS / Estudiantes
Equipos y servicios digitales	\$7.240.000	Estudiantes
Materiales y otros gastos	\$155.000	Estudiantes
Total general	\$33.315.000	
<i>Aportado por la UIS</i>	<i>\$19.520.000</i>	<i>UIS</i>
<i>Aportado por los estudiantes</i>	<i>\$13.795.000</i>	<i>Estudiantes</i>

Tabla 6: Resumen general del presupuesto.

Referencias

- [1] MINCIT. (2026). *Colombia tiene cerca de 1,56 millones de empresas formales activas, la mayor cifra de la última década*. Disponible en: <https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/colombia-tiene-cerca-de-1-56-millones-de-empresas>
- [2] Osorio-Vasco, J. (2021). Panorama de la seguridad y salud en el trabajo de microempresas colombianas ubicadas en un barrio del Municipio de Itagüí, Antioquia, Colombia. *Cadernos de Saúde Pública*, 37(11). <https://doi.org/10.1590/0102-311x00175320>
- [3] Ciencialatina.org. (2026). *The future of safety and health at work in Colombia: Innovation, digitalization and integral well-being*. Disponible en: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/18142/26025>
- [4] Tran, S. V.-T., Yang, J., Hussain, R., Khan, N., Kimito, E. C., Pedro, A., Mehrtash Sotani, Lee, U.-K., & Park, C. (2024). Leveraging large language models for enhanced construction safety regulation extraction. *Journal of Information Technology in Construction*, 29, 1026–1038. <https://doi.org/10.36680/j.itcon.2024.045>
- [5] Cloudflare. (2022). *¿Qué son los modelos LLM? | Grandes modelos de lenguaje*. Disponible en: <https://www.cloudflare.com/es-es/learning/ai/what-is-large-language-model/>
- [6] Función Pública. (2023). *Ley 905 de 2004 - Gestor Normativo*. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14501>
- [7] Ministerio del Trabajo. (2023). *Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo*. Disponible en: <https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo>
- [8] Función Pública. (2023, June 27). *Decreto Ley 1295 de 1994 - Gestor Normativo*. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2629>
- [9] Función Pública. (2023, January 26). *Decreto 768 de 2022 - Gestor Normativo*. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186926>

- [10] Función Pública. (2024). *Decreto 1072 de 2015 Sector Trabajo - Gestor Normativo*. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173>
- [11] Ministerio de Trabajo. *Resolución 0312 de 2019*. Disponible en: <https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+0312-2019-+Estandares+minimos+del+Sistema+de+la+Seguridad+y+Salud.pdf>
- [12] Función Pública. (2015). *Resolución 2346 de 2007 Ministerio de la Protección Social - Gestor Normativo*. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85863>
- [13] Ministerio de la Protección Social. (2007). *Resolución 1401 de 2007: Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo*. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1401-2007.pdf>
- [14] Ministerio de Salud. *Ley 1562 de 2012*. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Ley-1562-de-2012.pdf>
- [15] SafetYA. (2024). *Resolución 2013 de 1986 - COPASST*. Disponible en: <https://safetya.co/normatividad/resolucion-2013-de-1986/>
- [16] Función Pública. (2022). *Ley 1010 de 2006 - Gestor Normativo*. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18843>
- [17] Minaee, S., Mikolov, T., Nikzad, N., Chenaghlu, M. A., Socher, R., Amatriain, X., & Gao, J. (2024). *Large Language Models: A Survey*. arXiv:2402.06196. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2402.06196>
- [18] Zhao, W. X., Zhou, K., Li, J., Tang, T., Wang, X., Hou, Y., et al. (2023). *A Survey of Large Language Models*. arXiv:2303.18223. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2303.18223>
- [19] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., et al. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 9459–9474. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
- [20] Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., et al. (2023). *Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey*. arXiv:2312.10997. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2312.10997>

- [21] IBM. (2024). *¿Qué es el RAG (generación aumentada por recuperación)?* Disponible en: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/retrieval-augmented-generation>
- [22] IBM. (2024). *¿Qué son los agentes de inteligencia artificial?* Disponible en: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/ai-agents>
- [23] Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., et al. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science*, 18(6), 186345. <https://doi.org/10.1007/s11704-024-40231-1>
- [24] Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023). ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. *International Conference on Learning Representations (ICLR 2023)*. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2210.03629>
- [25] Es, S., James, J., Espinosa-Anke, L., & Schockaert, S. (2023). *RAGAS: Automated evaluation of retrieval augmented generation*. arXiv:2309.15217. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2309.15217>
- [26] IBM. (2024). *¿Qué son las alucinaciones de la IA?* Disponible en: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/ai-hallucinations>
- [27] Saad-Falcon, J., Khattab, O., Potts, C., & Zaharia, M. (2024). ARES: An automated evaluation framework for retrieval-augmented generation systems. *Proceedings of NAACL 2024*. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2311.09476>
- [28] Kim, Y. (2024). Performance comparison of retrieval-augmented generation and fine-tuned large language models for construction safety management knowledge retrieval. *Automation in Construction*, 168, 105846. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105846>
- [29] Liu, Y., Li, L., Su, X., Lin, H., Zhang, L., & Guan, D. (2025). *Retrieval-Augmented Multimodal Language Models for Visual Question Answering on Construction Occupational Health and Safety Hazards*. SSRN. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5275806
- [30] Videsjorden, A. N., et al. (2025). Positioning LLM-enabled agents as legal compliance aides for data pipelines. En: Hogan, A., et al. (eds.), *Rules and Reasoning. RuleML+RR 2025*. Lecture Notes in Computer Science, vol. 16144. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-08887-1_14